Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media
Informationssystem B: Verksamhetsinriktad systemutveckling I
Kurskod: 2IS061
Termin: 4
Datum: 2026-02-18

Examinationsuppgift 2:

Verksamhetsmodellering



UPPSALA
UNIVERSITET

Handledare:
Prof. Darek M. Haftor
Studenter:
Adam Larsson 021101-6795
David Palmér 030530-0253
Filip Sundberg 030517-9194

Innehållsförteckning:

1. Introduktion
2. Målmodell
3. Scenario
4. Processer

4.1 Huvudprocess

4.1.1 Nedbruten process 1: Patient kontaktar läkemedelsföretaget

4.1.2 Nedbruten process 2: Tar emot biverkningsrapport

4.1.3 Nedbruten process 3: Automatisk rapportering till myndigheter

4.1.4 Nedbruten process 4: Analys av biverkningsdata

5. Begreppsmodell

5.1 Begrepps definitioner

6. Funktionell IS krav

6.1 Inrapportör (Patient/anhörig/sjuksköterska/läkare)

6.2 Biverkningsspecialist

6.3 Ansvarig läkare

6.4 BIS-system (systemets roll)

6.5 Myndigheter (SBS/EBS/Läkemedelsdator/EU)

6.6 Biverkningsrapport

Innehållsförteckning

7. Applikation

7.1 Första sidan

7.2 Inrapportör

7.3 Biverkningsspecialist

7.4 Ansvarig läkare

7.5 BIS-system

7.6 Myndigheter

7.7 Promt

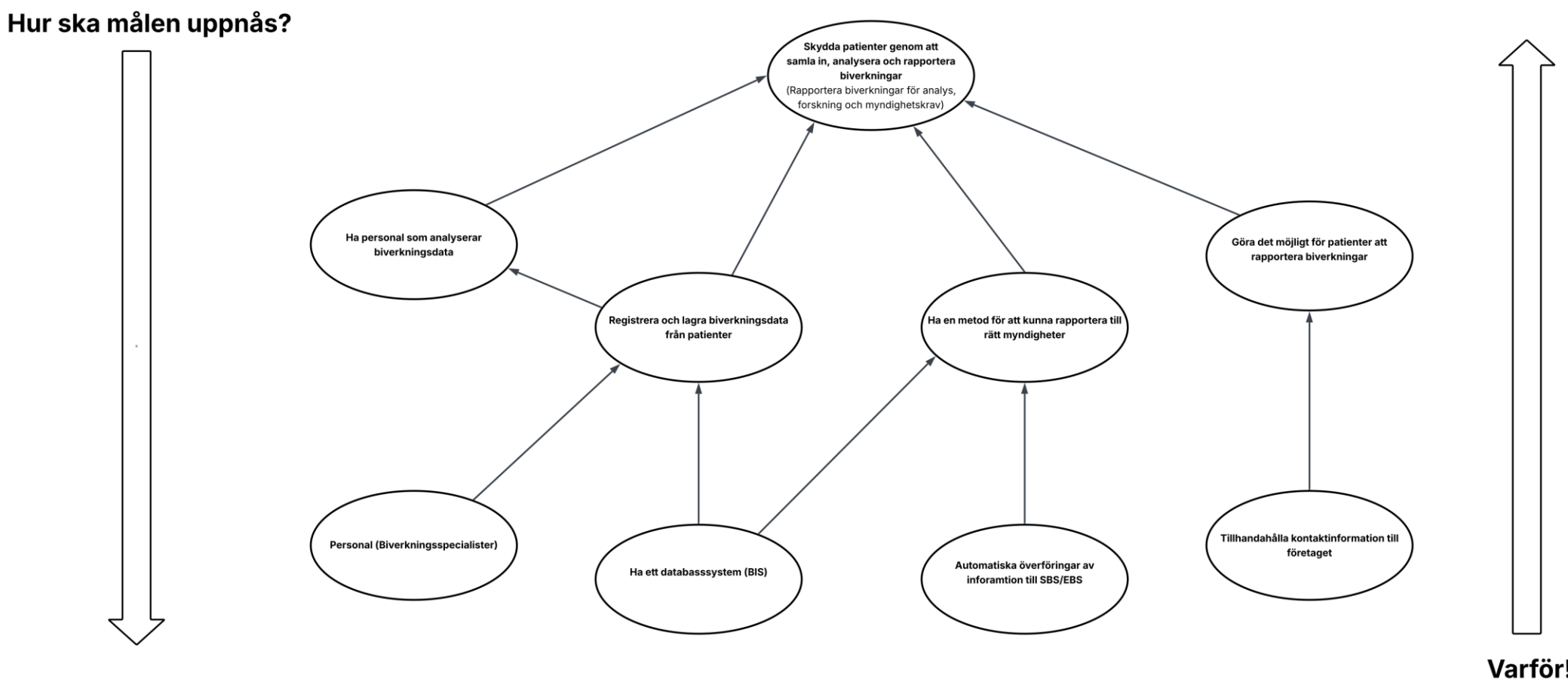
8. Reflektion

9. Självkritisk reflektion

1. Introduktion

Denna verksamhet omfattar ett läkemedelsföretag som ansvarar för att utveckla och tillhandahålla läkemedel. En central del av deras arbete är att övervaka och rapportera biverkningar för att skydda patienter och uppfylla statliga regler. I denna uppgift modellerar vi verksamhetens processer för att utveckla en prototyp av ett Biverknings-informationssystem (BIS). Systemet stödjer verksamheten genom att möjliggöra digital registrering av biverkningar, underlätta validering via förskrivande läkare och automatisera den obligatoriska rapporteringen till nationella (SBS) och internationella (EBS) system.

2. **Målmodell** – Registrera biverkning



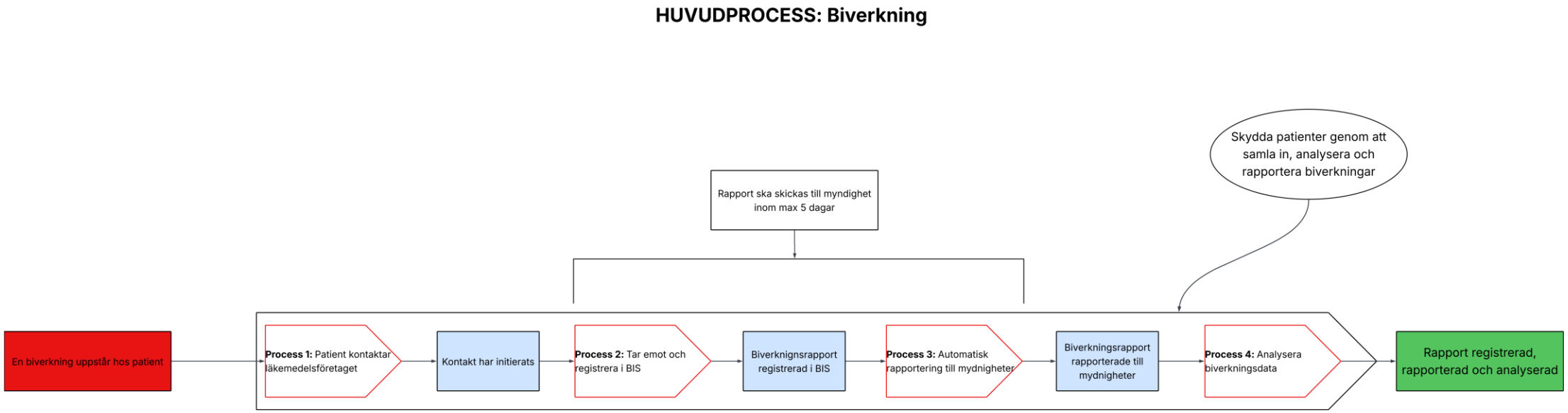
3. Scenario

- **Process 1:** En patient upplever oönskade effekter av ett läkemedel och söker aktivt efter information för att rapportera detta till tillverkaren. Scenariot omfattar valet av kommunikationsväg och den första kontakten med läkemedelsföretaget.
- **Process 2 :** En biverkningsspecialist tar emot information från en patient och registrerar ett nytt ärende i biverkningssystemet (BIS). För att säkerställa kvaliteten i rapporten inhämtas kompletterande medicinsk data från patientens ansvariga läkare innan rapporten valideras och klarmarkeras.
- **Process 3:** När en biverkningsrapport har validerats och markerats som klar i systemet, initieras en automatisk överföring av data. Informationen skickas från det interna systemet till både det nationella biverkningssystemet (SBS) och det europeiska systemet (EBS) för att uppfylla lagstadgade krav.
- **Process 4:** Experter vid läkemedelsföretaget och relevanta myndigheter hämtar samlad data från biverkningsdatabasen för att genomföra statistiska analyser. Scenariot syftar till att identifiera nya riskmönster och resulterar i uppdaterade medicinska rekommendationer eller förbättringsförslag för läkemedlet.

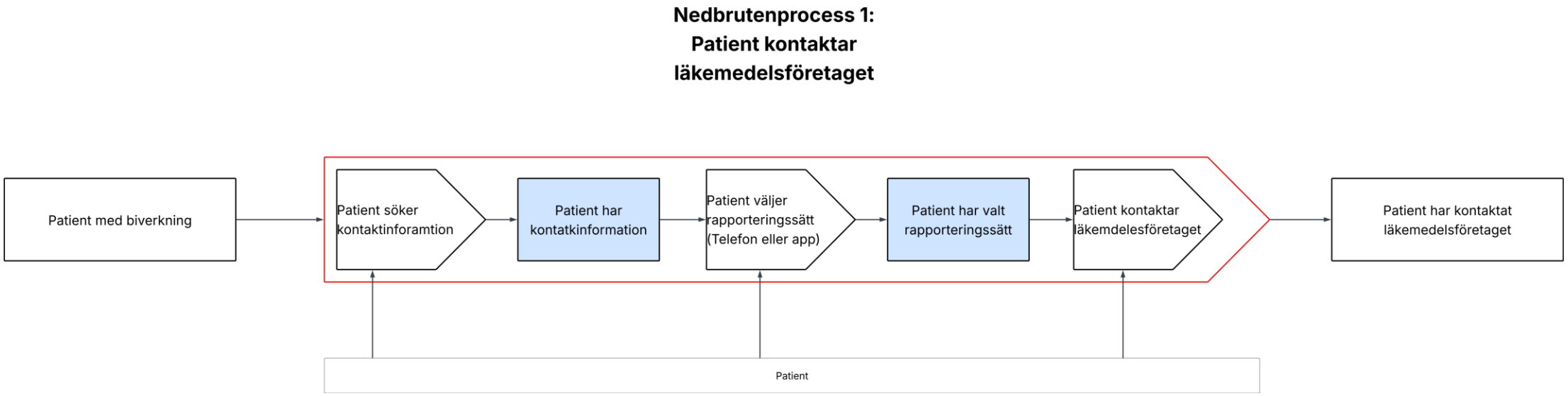
4. Processer

- I detta avsnitt visas våra processmodeller för BIS-systemet och de centrala arbetsmomenten i hanteringen av biverkningsrapporter.
- Modelleringen har genomförts med utgångspunkt i SEMLa-metoden, där fokus ligger på att tydliggöra aktiviteter, aktörer, informationsflöden, regler och mål i verksamheten.
- Vi har en huvudprocess med 4 st nedbrutna processer.

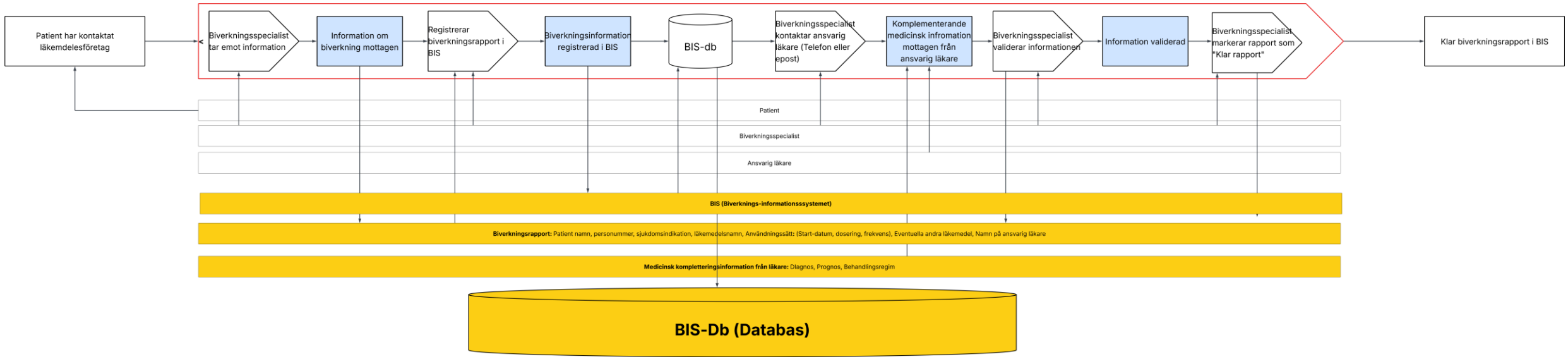
4.1 Huvudprocess



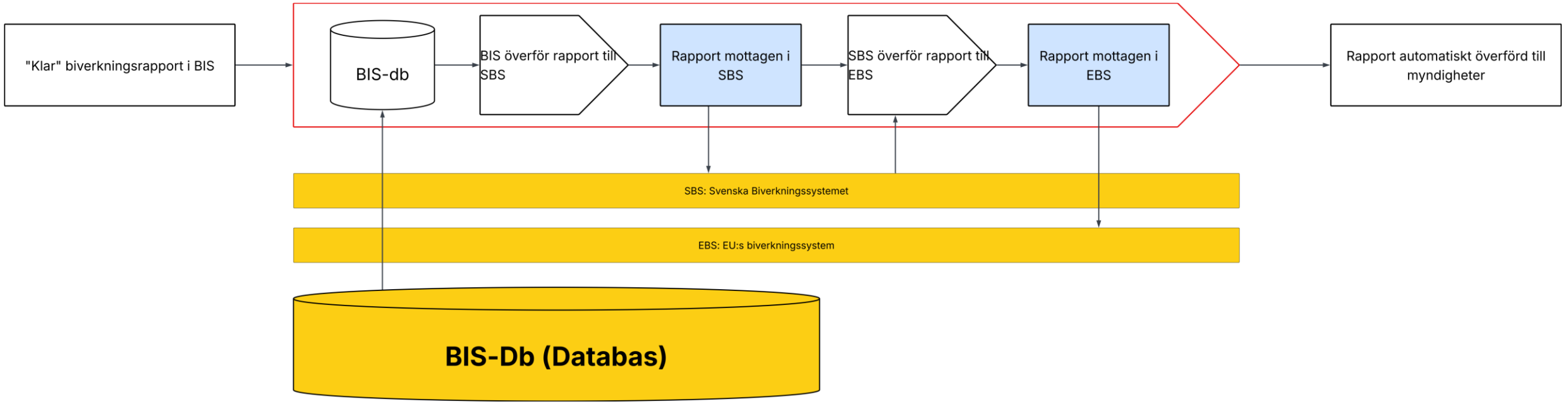
4.1.1 Nedbruten process 1: Patient kontaktar läkemedelsföretaget



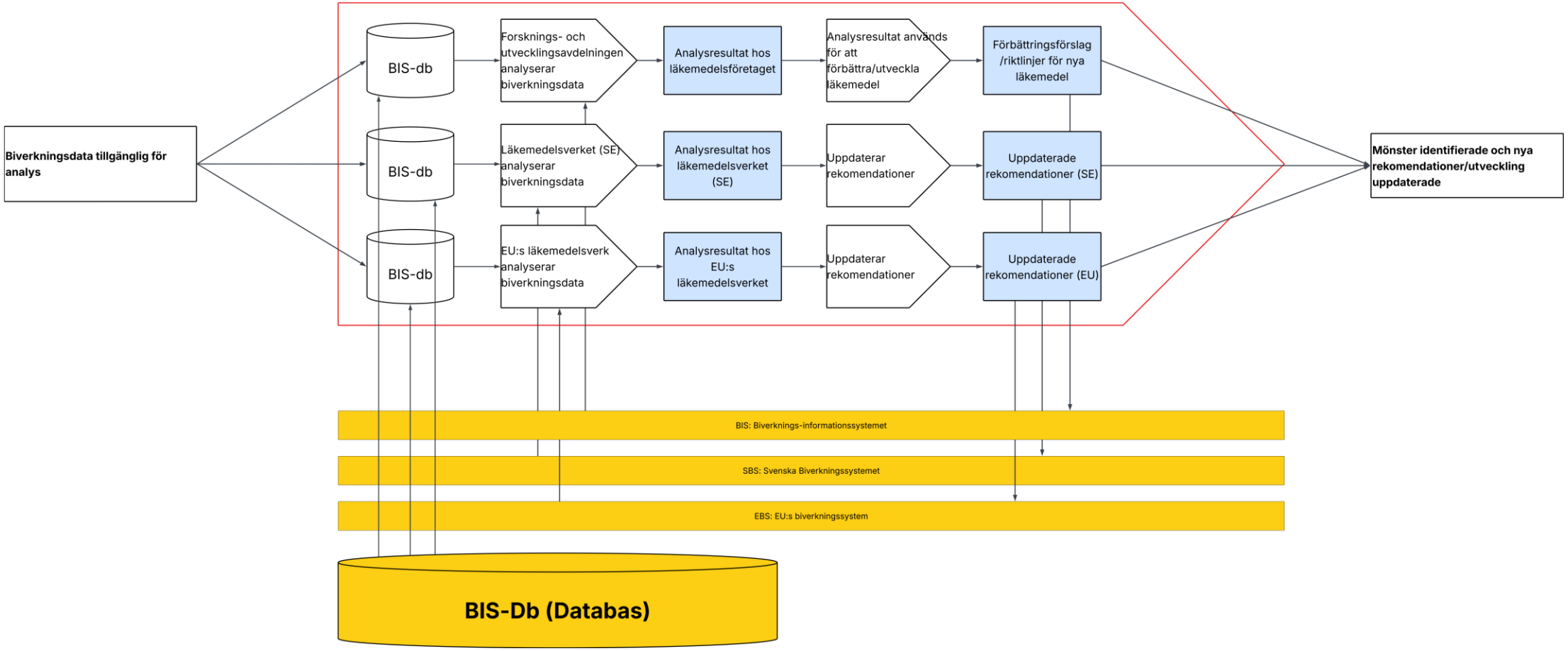
4.1.2 Nedbruten process 2: Tar emot biverkningsrapport



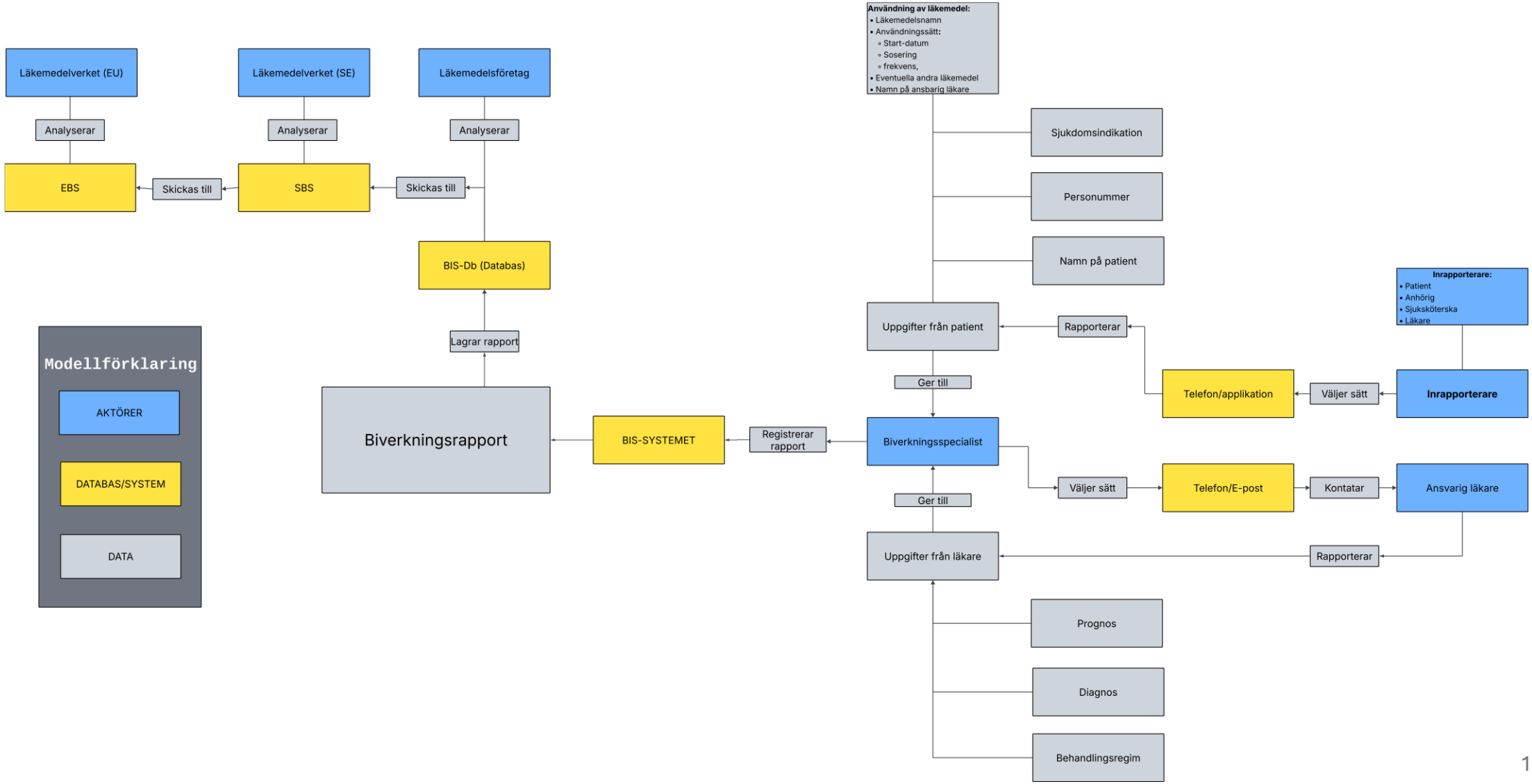
4.1.3 Nedbruten process 3: Automatisk rapportering till myndigheter



4.1.4 Nedbruten process 4: analys av biverkningsdata



5. Begreppsmodell



5.1 Begrepps definitioner:

- **BIS –** Biverkningsinformationssystemet
- **SBS –** Svenska biverknings-informationssystemet
- **EBS –** EU:s biverknings-informationssystemet
- **Inrapportör –** person som rapporterar en biverkning, exempelvis en patient, anhörig eller vårdpersonal.
- **Uppgifter från patient –** information om biverkningen, läkemedelsanvändning och personuppgifter.
- **Uppgifter från läkare –** Kompletterande medicinsk information som lämnas av ansvarig läkare, såsom diagnos, prognos och behandlingsregim. Används för att validera pat-info
- **Biverkningsrapport –** En sammanställning av all information om en upplevd biverkning, inklusive patientdata, läkemedelsinformation och kompletterande uppgifter från läkare, som validerats.

6. Funktionell IS krav

Följande kravspecifikation definierar roller, funktioner och informationsbehov utifrån de kartlagda arbetsprocesserna. Dessa krav utgör grunden för hur applikationen ska stödja de olika aktörernas arbete.

De roller som identifierats är:

- **In-rapportör** (ex, patient/anhörig/vårdpersonal)
- **Biverkningsspecialist**
- **Ansvarig läkare**
- **Myndigheter** (ex, läkemedelsverket)

6.1 In-rapportör (patient/anhörig/sjuksköterska/läkare)

Funktionella krav:

- Ska kunna välja rapporteringssätt (telefon eller webbapp)
- Ska kunna initiera en biverkningsrapport i applikation
- Ska kunna fylla i och skicka in en biverkningsrapport
- Ska kunna komplettera en tidigare inskickad rapport om en biverkningsspecialist efterfrågar mer information
- Ska kunna ange patientuppgifter (namn, personnummer)
- Ska kunna ange sjukdomsindikation
- Ska kunna ange läkemedelsinformation (namn)
- Ska kunna ange användningsdata (start-datum (slutdatum om det finns), dosering, frekvens)
- Ska kunna ange övriga läkemedel som används samtidigt (om det finns)
- Ska kunna ange ansvarig läkare (namn, vårdenhet)

6.2 Biverkningsspecialist

Funktionella krav:

- Ska kunna ta emot rapport från telefon eller applikation
- Ska kunna registrera och uppdatera biverkningsrapport i BIS-systemet
- Ska kunna begära kompletterande information från ansvarig läkare
- Ska kunna registrera kompletterande läkarinformation
- Ska kunna validera rapport (kontrollera motsägelser)
- Ska kunna rapport som ”Klar rapport”
- Ska kunna se status: utkast/pågår/klar/skickad
- Ska kunna se och hantera full rapportdata:
  - Patientuppgifter
  - Läkemedelsuppgifter
  - Användningsuppgifter
  - Läkare
  - Kompletterande medicinsk information (diagnos, prognos, behandlingsregim
- Ska kunna se logg/spårbarhet (vem gjorde vad och när)

6.3 Ansvarig läkare

Funktionella krav:

- Ska kunna ta emot förfrågan från biverkningsspecialist
- Ska kunna lämna kompletterande information (diagnos, prognos, behandlingsregim)
- Ska kunna bekräfta/validera patientens uppgifter
- Ska kunna få relevant rapportunderlag
    - Patientens uppgifter
    - Läkemedelsdata
    - Rapporterad biverkning
- Ska kunna lämna: diagnos, prognos, behandlingsregim

6.4 BIS-System (Systemets roll)

Funktionella krav:

- Ska lagra rapporter i BIS databas
- Endast skicka rapporter som är markerade ”Klar rapport”
- Ska automatiskt överföra rapport till SBS när den är klar-markerad
- Ska logga att överföringen har skett
- Ska kunna hantera fel vid överföring (ex. skickas/köa om vid fel)
- Ska säkerställa att rapport skickas inom fem dagar från mottagen information
- Ska lagra alla rapportfält + status + tidsstämplar
- Ska lagra skick-status, ex. ”skickad till SBS”

6.5 Myndigheter (SBS/EBS/Läkemedelsverket/EU)

Funktionella krav:

- Ska kunna ta emot biverkningsrapport
- Ska kunna analysera rapportdata
- Ska få komplett rapportdata i standardiserat format

6.6 Biverkningsrapport

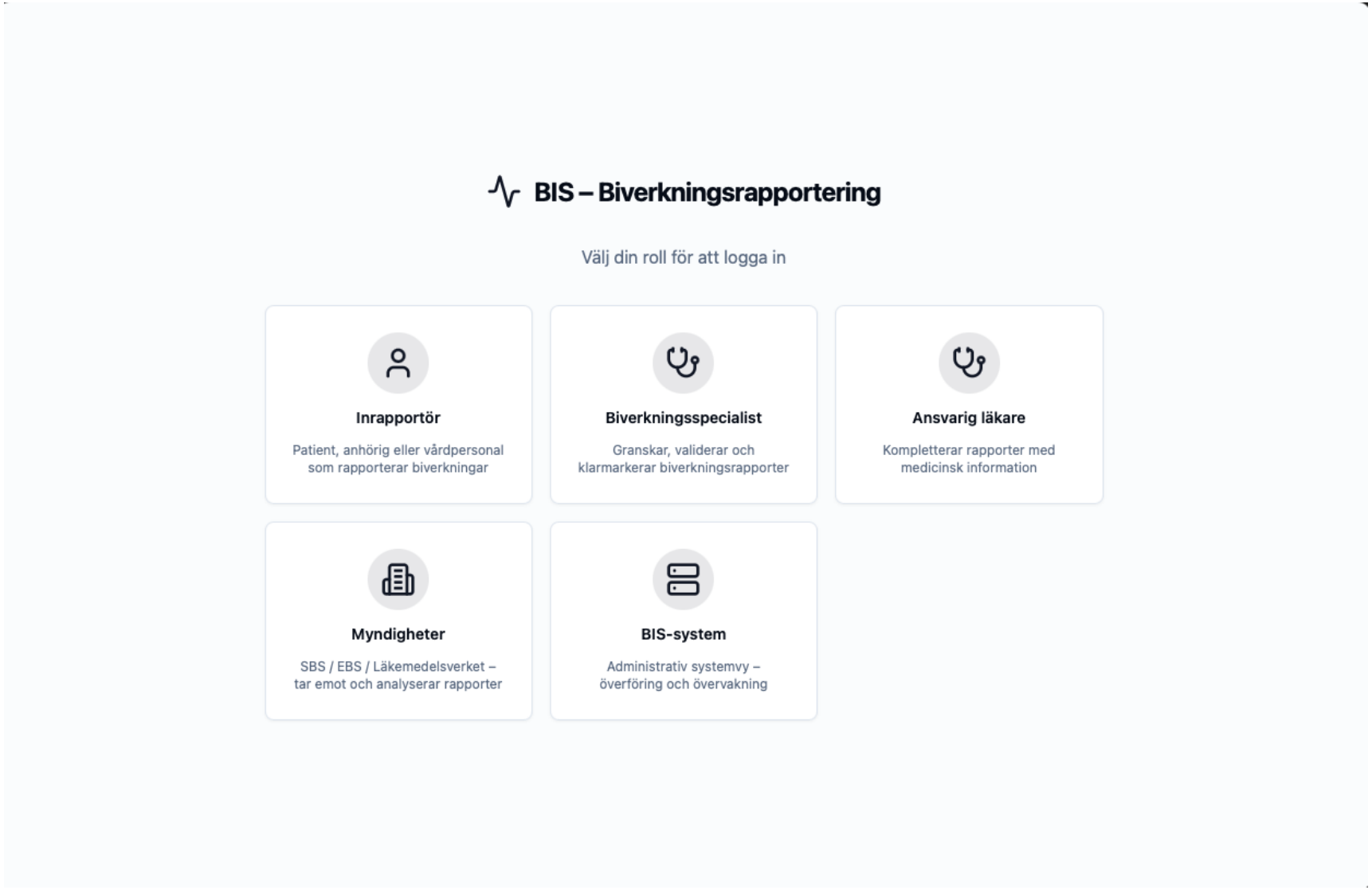
Informationskrav:

- Information om in-rapportör (patiens, läkare, anhörig)
- Biverkningsrapport ska innehålla:
  - Patientens namn
  - Patientens personnummer
  - Läkemedlets namn
  - Sjukdomsindikation
  - Start-datum av läkemedelsanvändning
  - Slut-datum av läkemedelsanvändning (om det finns)
  - Dosering av läkemedel
  - Frekvens av användning
  - Andra läkemedel som används (om det finns)
  - Namn på läkaren som föreskrivit läkemedlet
  - Vårdenhet

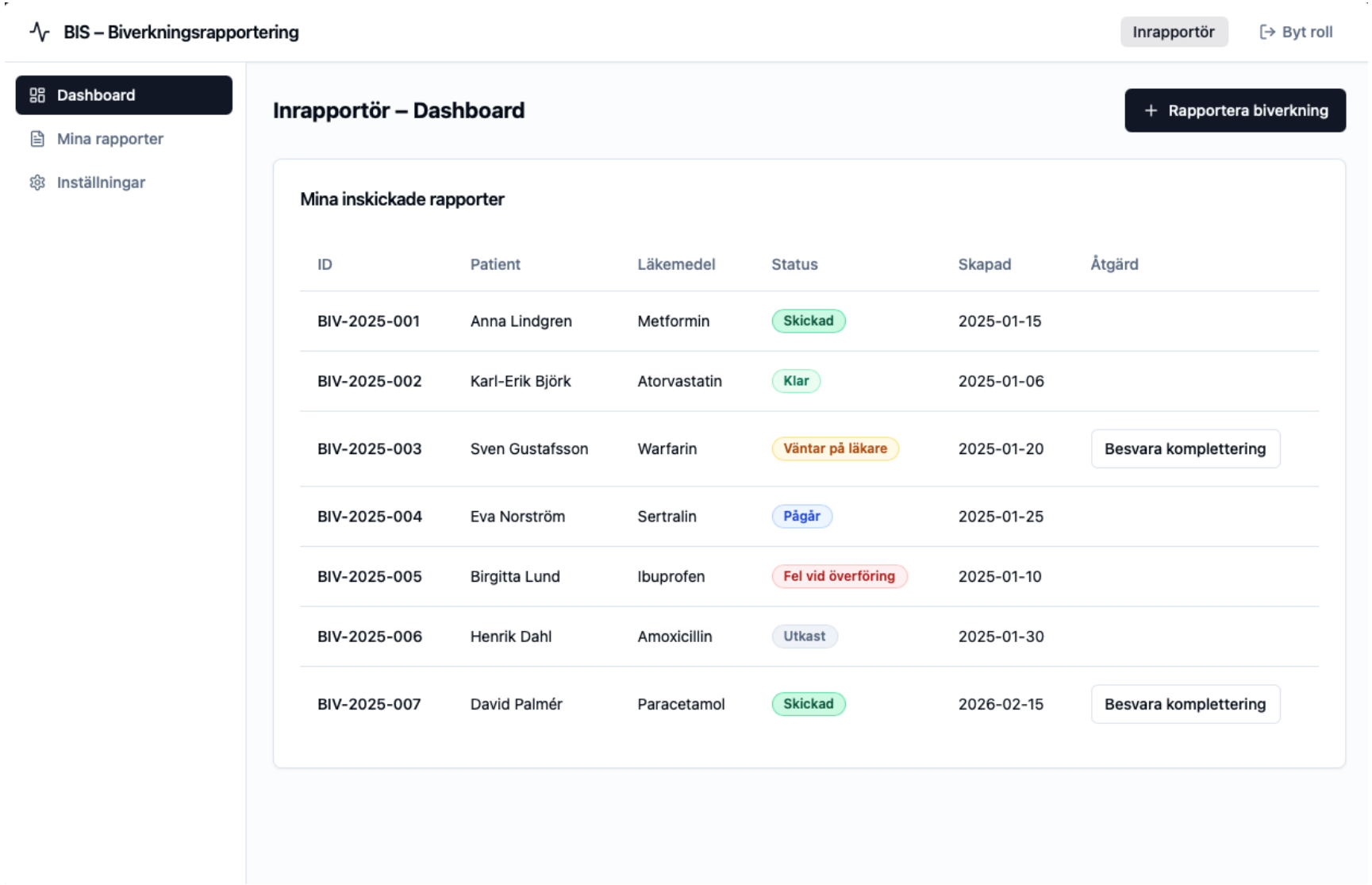
7. Applikation

- I detta avsnitt presenteras vår prototyp/applikation.
- **URL:** https://bis-systemet-grupp-20.lovable.app

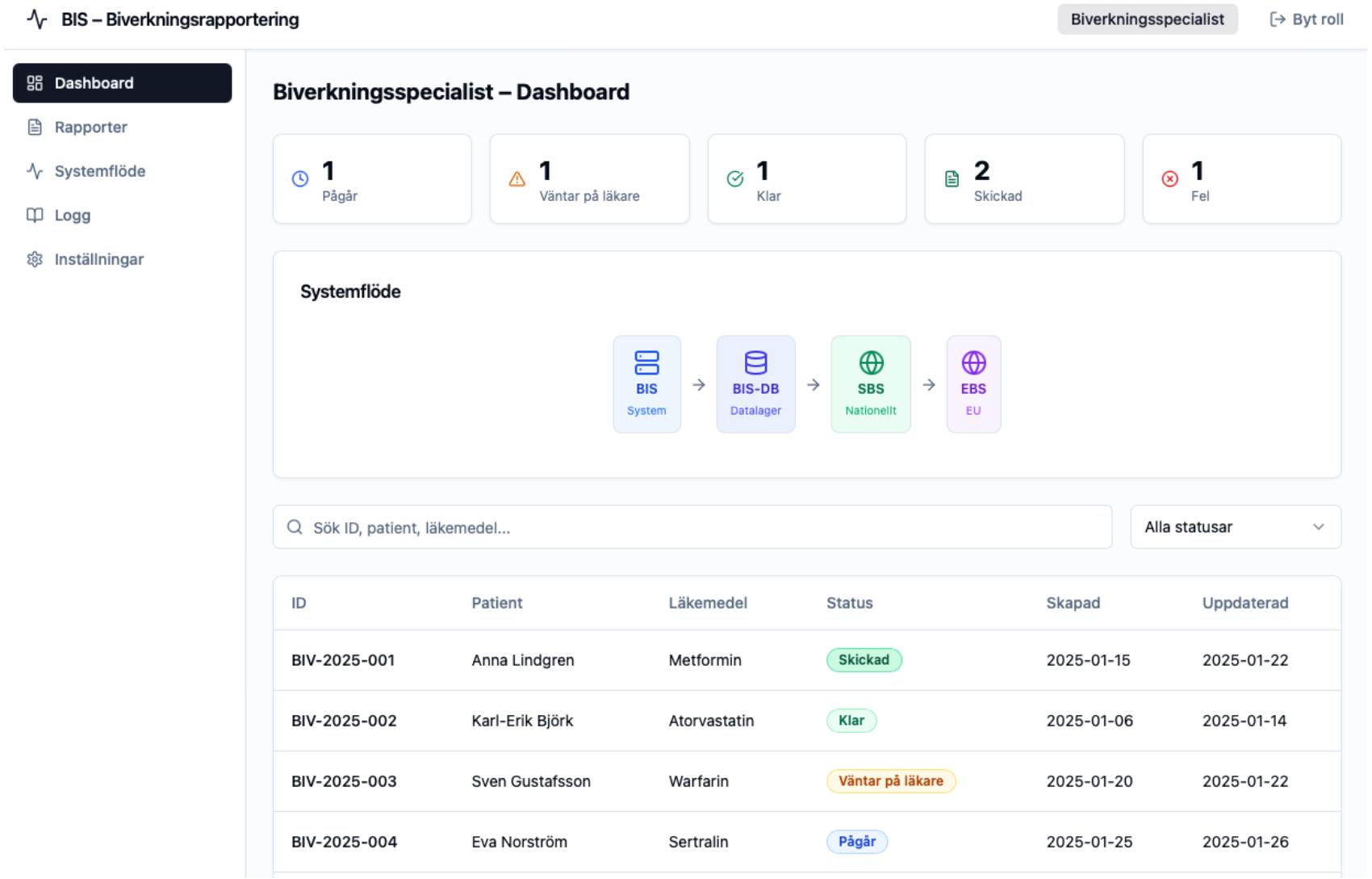
7.1 Första sidan (Val av roll)



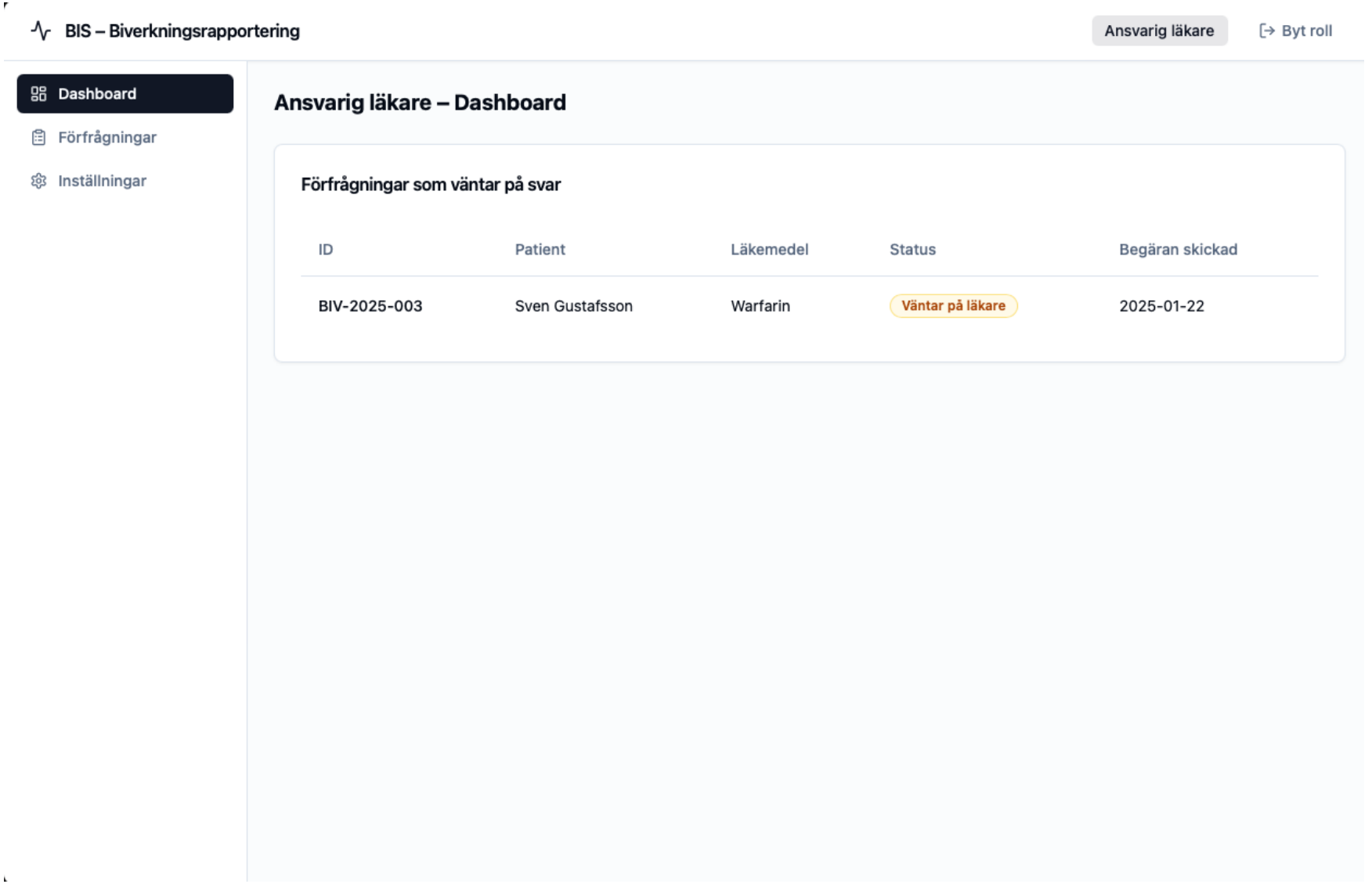
7.2 Inrapportör



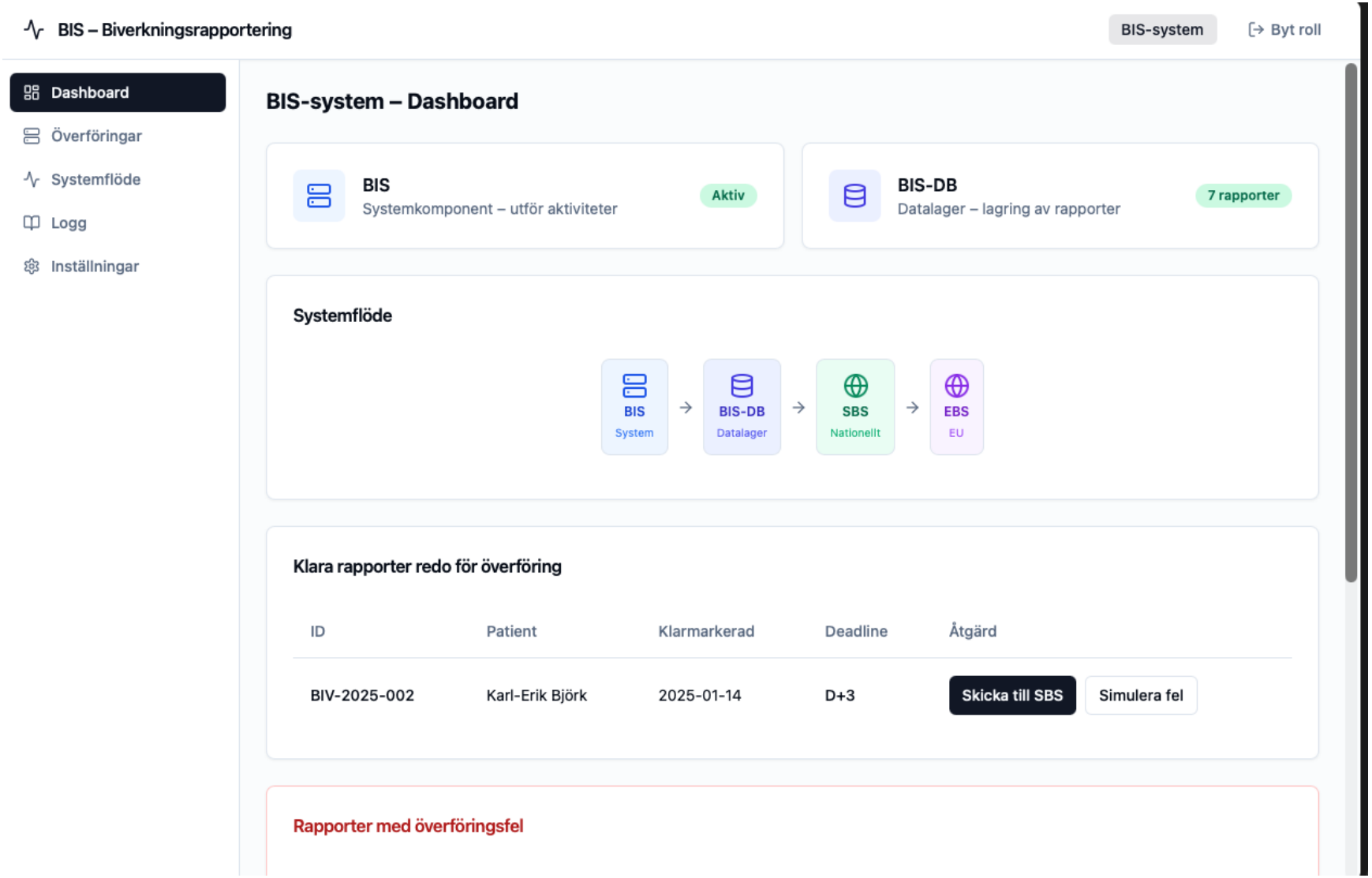
7.3 Biverkningsspecialist



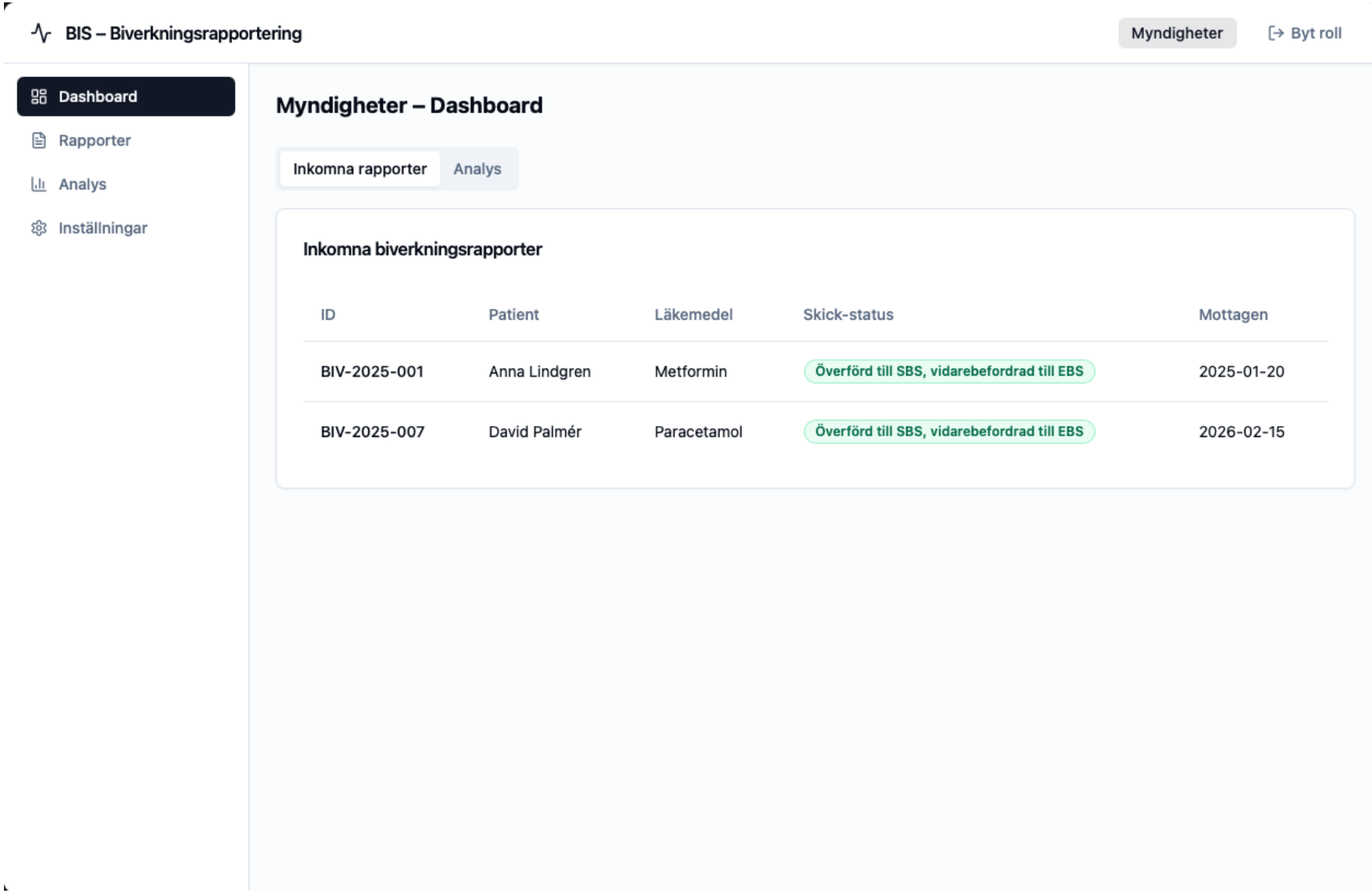
7.4 Ansvarig Läkare



7.5 BIS-System (Admin)



7.6 Myndigheter (SBS/EBS/osv)



7.7 Promt

- Bygg en klickbar webbprototyp (svenska språket) för ett verksamhetsstödjande informationssystem för hantering av biverkningsrapporter i ett läkemedelsföretag. Designen ska kännas som ett modernt sjukhus-/journalsystem: ren, professionell, ljusa ytor, tydliga tabeller, tydliga statuschips, loggpaneler, enkla ikoner, bra kontrast och struktur. Fokus är funktion – inte ”marketing”.

MÅL:

- Stödja hela processen: inrapportering → registrering → komplettering → validering → klarmarkering → automatisk rapportering.
- Visa roller, data och systemflöde tydligt.
- Roller (egna vyer/dashboards)
- Inrapportör (patient/anhörig/vårdpersonal)
- Biverkningsspecialist
- Ansvarig läkare
- Myndigheter (SBS/EBS/Läkemedelsverket)
- BIS-system (systemvy)
- Globalt
- Enkel roll-väljare istället för riktig inloggning.
- Toppmeny + sidomeny på alla sidor.
- Minst 6 exempelrapporter med olika statusar: utkast, pågår, väntar på läkare, klar, skickad, fel vid överföring.
- Formulär med obligatoriska fält, validering och bekräftelse.

7.7 Promt

- **Kärnobjekt: Biverkningsrapport**

- Ska innehålla:
- **Inrapportörens uppgifter:**
- Patient (namn, personnummer)
- Läkemedel, indikation, dosering, frekvens
- Start/slutdatum, ev. andra läkemedel
- Ansvarig läkare och vårdenhet
- Beskrivning av biverkning
- Läkarens komplettering (diagnos, prognos, behandling)
- Status + tidsstämplar
- Skick-status (SBS/EBS)
- Logg/spårbarhet (vem gjorde vad och när)
- **Systemflöde (ska synas i UI)**
- BIS (system) <-> BIS-DB (datalager) → SBS → EBS
- Visa detta i en systemflödespanel.

7.7 Promt

- **INRAPPORTÖR (patient/anhörig/vårdpersonal)**
- **Dashboard:**
- Knapp: “Rapportera biverkning”
- Lista: “Mina inskickade rapporter” med status och möjlighet att komplettera om specialist begärt info.
- Funktioner:
- Välja rapporteringssätt: telefon eller webbapp (telefonval visar kontaktinformation, webbapp öppnar formulär).
- Initiera biverkningsrapport i applikationen.
- Fylla i och skicka in rapport (alla rapportfält som inrapportören ska ange).
- Komplettera en tidigare inskickad rapport om specialist efterfrågar mer information (visa “Begäran om komplettering” i rapporten).
- **Formulär:**
- Stegvis och tydliga sektioner: Inrapportör, Patient, Läkemedel, Användning, Övriga läkemedel, Läkare/Vårdenhet.
- Efter skickat: visa bekräftelse + rapport-ID.

7.7 Promt

- **BIVERKNINGSSPECIALIST:**
- **Dashboard:**
- Översikt: antal rapporter per status (kort + tabell).
- Filter/sök: status, datum, läkemedel, personnummer (dummy), läkare.
- Tabell med rapporter (kolumner: ID, patient, läkemedel, status, skapad, senaste uppdatering).
- **Detaljvy för rapport:**
- Se full rapportdata.
- Registrera/uppdatera rapport i BIS.
- Begära kompletterande information från ansvarig läkare: skapa en “förfrågan” och sätt status till “väntar på läkare”.
- Registrera kompletterande läkarinformation: diagnos, prognos, behandlingsregim.
- Validera rapport: kontrollera motsägelser (lägg in en knapp “Validera” + enkel checklista och fält “Kommentar vid motsägelse”).
- Markera rapport som “Klar rapport” (endast tillåtet om obligatoriska fält + läkarinfo finns och validering är OK).
- Visa logg/spårbarhet (Med tidslinje).

7.7 Promt

- **ANSVARIG LÄKARE**
- Dashboard:
- Lista över förfrågningar från biverkningsspecialist (rapporter som väntar på läkare).
- Detaljvy:
- Ska kunna se relevant rapportunderlag:
- - patientens uppgifter
- - läkemedelsdata
- - rapporterad biverkning (visa som textfält “rapporterad biverkning” i rapporten även om den inte finns i listan ovan; skapa ett fält “Beskrivning av biverkning” som inrapportören fyller i)
- **Ska kunna lämna kompletterande information:**
- - diagnos
- - prognos
- - behandlingsregim
- Ska kunna bekräfta/validera patientens uppgifter (checkbox + kommentar).
- När läkaren skickar in: status ändras tillbaka till “pågår” hos specialist och loggpost skapas.

7.7 Promt

- **BIS-SYSTEM (SYSTEMETS ROLL)**
- **Systemdashboard:**
- Visa BIS (system) och BIS-DB (datalager) separat (t.ex. två kort).
- Lista över “Klara rapporter redo för överföring”.
- Funktioner:
- Lagra rapporter i BIS-DB.
- Endast skicka rapporter som är markerade “Klar rapport”.
- Automatiskt överföra rapport till SBS när klar-markerad.
- Logga att överföring skett.
- Hantera fel vid överföring (simulera med knapp “Simulera fel” och visa att rapport hamnar i status “fel vid överföring” + möjlighet “försök igen/köa om”).
- Säkerställa att rapport skickas inom fem dagar från mottagen information (visa en “deadline”-indikator på rapporter, t.ex. D+0…D+5, och varningsflagga om nära gräns för sen insckickad rapport).
- Lagra alla rapportfält + status + tidsstämplar.
- Lagra skick-status (“skickad till SBS”, “vidarebefordrad till EBS”).

7.7 Promt

- **MYNDIGHETER (SBS/EBS/Läkemedelsverket/EU)**
- **Dashboard:**
- Inkomna rapporter (tabell)
- Visa att rapporter tas emot i standardiserat format (simulera: “export/JSON-view” eller “standardiserad rapportvy”).
- **Funktioner**:
- Ta emot biverkningsrapport.
- Analysera rapportdata (simulera med enkel analysvy: filter + diagram/antal per läkemedel/biverkning).
- Visa att rapportdata är komplett.
- **Navigation:**
- Sidomeny per roll med: Dashboard, Rapporter, (Analys där relevant), Logg (specialist/system), Inställningar (dummy).
- “Byt roll” i toppmenyn.
- **Kritiska detaljer:**
- Statusflöde: utkast -> pågår -> väntar på läkare -> pågår -> klar -> skickad (eller fel vid överföring).
- Logg/spårbarhet på rapportnivå.
- BIS och BIS-DB syns som separata komponenter (BIS = system, BIS-DB = datalager).
- Skickflöde BIS -> SBS -> EBS syns tydligt.
- Alla roller kan nå sina uppgifter via tydliga vyer.
- Allt på svenska.

7.7 Promt

- **Leverans av protoyp:**
- Skapa prototypen med flera sidor och fungerande klickflöden mellan listor, detaljvyer och formulär.
- Inkludera exempeldata och visa minst ett helt “happy path” från inrapportör -> specialist -> läkare -> specialist (klar) -> BIS skickar -> myndighet tar emot/analyserar.

8. Reflektion

a) IS intressenterna i detta case kan främst beskrivas utifrån ett pluralistiskt synsätt. Verksamheten består av flera intressenter: inrapportör, biverkningsspecialist, ansvarig läkare och myndigheter där alla har olika roller och perspektiv. Inrapportören vill rapportera en biverkning, specialisten vill samla in information och bedöma dess validitet, läkaren bidrar med medicinsk kunskap och myndigheterna använder den slutliga informationen för analys och uppföljning. Alla har alltså olika perspektiv, men det som är gemensamt är att alla arbetar emot samma övergripande mål ”Skydda patienter”. I vår mening finns det inga tydliga konflikter mellan de olika aktörerna utan snarare ett samarbete där de olika rollerna bidrar med olika typer av information. Därav är ett pluralistiskt synsätt mest relevant för att beskriva IS utvecklingsprocessen.

b) Kravspecifikationen som vi har formulerat speglar främst ett önskat framtida tillstånd av verksamheten eller ett så kallat ”Happy path”. I de nuvarande modellerna sker delar av kommunikationen via telefon eller epost, exempelvis mellan biverkningsspecialist och ansvarig läkare. I den framtagna kravspecifikationen och prototypen har dessa moment delvist digitaliserats och interagerats i applikationen. Kravspecifikationen representerar alltså en förbättrad och mer sammanhängande process som stödjer informationsflödet mellan aktörerna.

9. Självkritisk reflektion

Utmaningar:

Som grupp i sig tyckte vi uppgiften var relativt utmanade inte för att uppgiften var så svår i sig utan eftersom den genomfördes parallellt med andra kursmoment och inlämningar. Det gjorde att planeringen blev en viktig del av arbetet. När vi modellerade blev det även några diskussioner om hur olika delar skulle separeras vilket gjorde så att arbetet gick långsammare och vi var inte alltid överens. Men då vi hade vår handledare som hjälp kunde vi få vägledning och detta medförde att vi kunde få till en slutprodukt.

En av de största utmaningarna när vi började titta på uppgiften var att vi snabbt blev förvirrade av uppgiften i sin helhet då det var väldigt mycket information. Vi valde därför att sätta oss in i verksamhetsbeskrivningarna och försökte rada upp de olika händelserna och dela upp dessa i olika processer. Genom att rada upp händelserna i ett dokument kunde vi även enkelt se de krav som ställdes på systemet vilket bidrog till vår slutliga kravspecifikation. Vi valde dock att först formulera målmodellen för verksamheten då vi ansåg detta som centralt att arbeta utifrån men att det även är viktigt utifrån SEMLa som vi valde att modellera efter. Då detta modelleringspråk kräver att man förstå vilka mål och regler verksamheten har.

Själva verksamhetsmodelleringen i sig tyckte vi också var rätt så komplicerad då det egentligen inte finns något rätt eller fel utan handlar mycket om tolkningar. Då vi valde att modellera utifrån SEMLa så fanns det dock väldigt mycket information från föreläsningarna och riktlinjer på hur det ska se ut vilket hjälpt oss. Vi modellerade först en huvudprocess som innehöll fyra stycken nedbrytbara processer. Genom huvudprocessen får den som tar del av modelleringen en bättre överblick för att sedan gå ner på djupet i de nedbrutna processerna.

9. Självkritisk reflektion

- **Utmaningar vidare:**

Genom vårt tidigare dokument där vi hade identifierat de olika processerna så kunde vi sedan bygga vidare på vår kravspecifikation. Vi hade identifierat fem stycken tydliga roller som hör till verksamheten: Inrapportör, Biverkningsspecialist, Ansvarig Läkare, BIS-Systemet och Myndigheter. Vi identifierade även biverkningsrapporten som en del av kravspecifikationen där vi valde att utforma informationskrav. Utifrån dessa roller formulerade vi sedan krav för varje specifik roll: Vad de ska kunna göra? Vad de ska ha tillgång till? Och även krav som spårbarhet och status.

Kravspecifikationen fungerade därefter som en grund för den prompt vi använde för att skapa vår mjukvaruprototyp. Genom att sammanställa kraven och formulera en tydlig textuell beskrivning av systemets funktioner kunde vi skapa en prototyp med hjälp av Lovable.

9. Självkritisk reflektion

- **Inlärningar**

Inlärningen vi som grupp har fått är en ökad förståelse för hur en verksamhet kan brytas ner och analyseras i form av målmodeller, processmodeller och begreppsmodeller. Under systemvetenskapsprogrammet fick vi ta del av detta i den första kursen som vi hade så vi hade en liten förförståelse till ämnet, men denna kurs gjorde så att vi lärde oss betydligt mer. Vi har även lärt oss att tolka en textuell beskrivning av en verksamhet och identifiera relevanta aktörer, informationsflöden och arbetsmoment samt hur dessa kan kopplas till funktionella krav för ett IS-system.

Vid utveckling av prototypen fick vi även en tydligare bild av hur en kravspecifikation kan omvandlas till en konkret systemlösning. Det blev tydligt hur viktigt det är att kraven är tydligt formulerade eftersom de direkt påverkar hur systemet utformas.

Vi har även utvecklat en förmåga att samarbeta och diskutera olika tolkningar av samma problem. Vi som grupp kände varandra sen innan så vi visste ungefär hur vi arbetar ihop men genom denna uppgift kunde denna förmåga vidareutvecklas. Sammanfattningsvis har uppgiften bidragit till en ökad förståelse för både modellering som metod och hur ett IS-system kan användas för att stödja och förbättra arbetsprocesser.